

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 7 월 11 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
								정 답	④	①	③	⑤	②	②	⑤	①	④	③	⑤	②	④	①	③	④	②	⑤
2	2022 개정	09	미 적 분 Ⅰ	4	18	80	20																			
				2																						

단답형 1 [10점]	(1) (가)에서 f 의 차수는 짝수이고 $3+n-2(n-1)>0$ 이므로 $n<5$, 즉 2 또는 4. 차수 2이면 (나)에서 $f(x)=x^2$ 이 되어 $f(-2)=f(2)$ 로 모순. 정답 4 ----- [3점] (2) (나)에서 f' 의 실근은 모두 f 의 중근이어야 하므로 $f(x)=x^2(x^2+ux+v)$. $\frac{f(2)}{f'(2)}=\frac{2(4+2u+v)}{16+6u+2v}=1$ 에서 $u=-4$. 정답 -4 ----- [3점] (3) $f(-x)-f(x)=x^2\{(x^2+4x+v)-(x^2-4x+v)\}=8x^3$, $x=3$ 에서 216. 정답 216 ----- [4점] 정답 (1) 4 / (2) -4 / (3) 216
서술형 1 [10점]	(1) 두 극한은 각각 $\frac{1}{2}f'(x)$, $-\frac{1}{3}g'(x)$ ----- [1점]. $-\frac{1}{6}f'(x)g'(x)=-x^3+x^2-2$, $f'(x)g'(x)=6(x+1)(x^2-2x+2)$ ----- [1점] (2) x^2-2x+2 는 실근이 없고 g' 은 일차식이므로 $f'(x)=p(x^2-2x+2)$, $g'(x)=q(x+1)$, $pq=6$ ----- [1점]. 최고차항의 계수 $\frac{p}{3}$, $\frac{q}{2}$ 가 정수이므로 $p=\pm 3$, $q=\pm 2$ ----- [1점]. f' 이 최솟값을 가지므로 $p>0$ ----- [1점], $f'(x)=3(x^2-2x+2)$, $g'(x)=2(x+1)$ ----- [1점] (3) $f'(x)=3(x-1)^2+3$ 이므로 $m=3$ ----- [2점]. $g'(3)=8$ ----- [2점] 정답 (1) $f'(x)g'(x)=6x^3-6x^2+12$ / (2) $f'(x)=3(x^2-2x+2)$, $g'(x)=2(x+1)$ / (3) 8

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ④ -4 [4.0점]	
풀이	$f(2)=1$, $f'(2)=3$. 둘째 극한에서 $f(2)+g(2)=0$ 이므로 $g(2)=-1$, $f'(2)+g'(2)=7$ 이므로 $g'(2)=4$. 곱은 -4.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 4번 [23054-0123] 2023 수능완성
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	기준점 1 → 2, 극한값 변경, 대상 $g(1)+g'(1) \rightarrow g(2)\times g'(2)$
오답 설계	② $g'(2)=7(f'(2)$ 미반영) ⑤ $g(2)$ 부호 오류 ①③ 계산 오류

2번 정답 ① 7 [4.0점]	
풀이	$f(x+1) - f(1) = x^3 - 3x^2 + 5x$ 의 양변을 미분하면 $f'(x+1) = 3x^2 - 6x + 5$. $f'(1) = 5$, $f'(2) = 2$, 합 7.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 52번 2008학년도 6월 모의평가 가형 18번 [3점]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	$x+2 \rightarrow x+1$, 다항식 변경, 대상 $f'(2) \rightarrow f'(1)+f'(2)$
오답 설계	③ $f'(1)$ 을 두 번 더함 ②④⑤ 계산 오류

3번 정답 ③ -19 [4.0점]	
풀이	$f'(x) = -1$ 의 해가 $-2, 3$ 이므로 $f'(x) + 1 = 3(x+2)(x-3)$. $g(1) = f'(1) = 3 \cdot 3 \cdot (-2) - 1 = -19$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 60쪽(PDF 9쪽) 34번 [24009-0067] 2024 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	값 $2 \rightarrow -1$, 해 $\{-3, 4\} \rightarrow \{-2, 3\}$, 대상 $g(-2) \rightarrow g(1)$
오답 설계	④ -1 대신 $+1$ 을 더함(-17 근처 계산) ①②⑤ 계산 오류

4번 정답 ⑤ 32 [4.0점]	
풀이	$f(2) = 3$, $f'(2) = 4$. $g'(x) = 2xf(x) + (x^2 + 1)f'(x)$ 이므로 $g'(2) = 12 + 20 = 32$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 56번 2013학년도 6월 모의평가 나형 27번 [4점]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	$g=xf \rightarrow (x^2+1)f$, 기준점 $1 \rightarrow 2$, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다
오답 설계	② $2xf(x)$ 항 누락 ③ (x^2+1) 대신 x^2 ① 계산 오류 ④ $f'(2)$ 를 3으로

5번 정답 ② 11 [4.2점]	
풀이	$\frac{f(h)}{h} \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \rightarrow f'(0)f'(x) = 3x^2 - 6x + 9$. $f'(x) = x^2 - 2x + 3$, $f'(4) = 11$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 22번 [24009-0055] 2024 수능특강
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	우변 다항식 $\cdot f'(0)$ 변경, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다
오답 설계	⑤ $f'(0)$ 으로 나누지 않음 ① $f'(2)$ 계산 ③④ 계산 오류

6번 정답 ② $\frac{8}{3}$ [4.2점]	
풀이	평균변화율 $= \frac{f(3) - f(0)}{3} = -2$. $3a^2 - 8a + 1 = -2$, $3a^2 - 8a + 3 = 0$ 의 두 근 $\frac{4 \pm \sqrt{7}}{3}$ 이 모두 $(0, 3)$ 에 있으므로 합은 $\frac{8}{3}$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수(평가원) — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 1번 2022학년도 9월 모의평가 19번 [3점]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	삼차함수·구간 변경, 대상 곱 $\rightarrow$ 합, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다
오답 설계	① 한 근만 ③④⑤ 평균변화율 계산 오류

7번 정답 ⑤ -2 [4.2점]	
풀이	$x = 2$ 대입: $f(2) = 3$. 미분: $2xg(x) + (x^2 - 4)g'(x) = f'(x)$, $x = 2$ 에서 $4g(2) = 8$, $g(2) = 2$. $h'(2) = f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = 16 + 3g'(2) = 10$, $g'(2) = -2$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 59쪽(PDF 8쪽) 29번 [22054-0129] 2022 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중하
변형 포인트	$(x^2 - 1) \rightarrow (x^2 - 4)$, 상수·조건 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① $g(2) = \dots$ 2x 누락 ③④ 곱의 미분 항 누락 ② 계산 오류

8번 정답 ① 8 [4.2점]	
풀이	$x = y = 0$ 에서 $f(0)$ 은 그대로 성립. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0) + 2xh}{h} = f'(0) + 2x$. $f'(3) - f'(-1) = 6 - (-2) = 8$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 19번 [23009-0052] 2023 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$-xy \rightarrow +2xy$, 대상 $f'(0) - f'(-2) \rightarrow f'(3) - f'(-1)$
오답 설계	③ 2x 대신 3x ④ 2배 계산 ②⑤ 계산 오류

9번 정답 ④ -20 [4.4점]	
풀이	$x = 3$ 에서 미분가능 $\rightarrow f(3) = 0$. 극한 존재 $\rightarrow g(0) = 3f(0) = 0$. $f(x) = px(x - 3)$, $\frac{g(x)}{x} \rightarrow 3 \cdot p \cdot (-3) = -9p = 9$, $p = -1$. $g(5) = 2 \cdot (-1) \cdot 5 \cdot 2 = -20$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 61쪽(PDF 10쪽) 35번 [22009-0068] 2022 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$ x+1 \rightarrow x-3 $, 극한값 $2 \rightarrow 9$, 대상 $g(1) \rightarrow g(5)$
오답 설계	⑤ 부호 오류 ① $ x-3 $ 를 4로 처리 ②③ 계산 오류

10번 정답 ③ 18 [4.4점]	
풀이	$h = f - g = (x + 1)^2(x - s)$. $g'(-1) = 2$, $g'(1) = -2$ 에서 $g'(x) = -2x$. $f'(1) = h'(1) + g'(1) = (8 - 4s) - 2 = 6$, $s = 0$. $f(2) - g(2) = h(2) = 18$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 59쪽(PDF 8쪽) 31번 [21054-0143] 2021 수능완성
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	접점 $1 \rightarrow -1$, 조건 값 변경, 대상 $f(2) - g(2)$
오답 설계	② $(x+1)^2$ 대신 $(x+1)$ ④ $g'(x)$ 부호 오류 ①⑤ 계산 오류

11번 정답 ⑤ 4 [4.5점]	
풀이	(나) $-f'(-1) + f(-1) = f(3) - 40$. (가) $f(3) = f(-1) + 4f'(-1)$. 연립하면 $5f'(-1) = 40$, $f'(-1) = 8$. 구하는 극한 $= \frac{f'(-1)}{(-1) + 3} = 4$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 53쪽(PDF 2쪽) 8번 [24009-0052] 2024 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	구간 $[-2, 1] \rightarrow [-1, 3]$, 상수 $60 \rightarrow 40$, 분모 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① 분모 대신 2배 ② 부호 오류 ③④ 계산 오류

12번 정답 ② 6 [4.5점]	
풀이	$\sqrt{t^2 + f(t)^2} = tg(t)$ 에서 $1 + \left(\frac{f(t)}{t}\right)^2 = g(t)^2$. $t \rightarrow 0+$ 이면 $1 + f'(0)^2 = 10$, $f'(0) = 3$ ($f > 0$). $\frac{f(2t)}{t} \rightarrow 2f'(0) = 6$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 66쪽(PDF 15쪽) 45번 [25009-0073] 2025 수능특강
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$g(0)=5 \rightarrow \sqrt{10}$, 대상 $f'(0) \rightarrow \lim f(2t)/t$
오답 설계	① $f'(0)$ 만 ③ $g(0)^2-1$ ④ 원본 값의 2배 ⑤ 계산 오류

13번 정답 ④ 19 [4.7점]	
풀이	$f(x) = (x-3)(x-b)^2 x-a $ 는 $x=a$ 에서만 미분가능성이 문제이고, 미분가능할 조건은 $(a-3)(a-b)^2 = 0$, 즉 $a=3$ 또는 $a=b$. $10+10-1=19$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 55쪽(PDF 4쪽) 16번 [24054-0111] 2024 수능완성
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	$(x-2) \rightarrow (x-3)$, 한 자리 $\rightarrow 10$ 이하
오답 설계	① $a=3$ 만 ② 원본(한 자리) 개수 ⑤ (3, 3) 중복 계산 ③ 계산 오류

14번 정답 ① 3 [4.7점]	
풀이	$f'(x) = 2a(x-1)$. $3x^2 + 9 \mp 2a(x-1) \geq 0$ 이 모든 x 에 대해 성립: 판별식에서 $a^2 - 6a - 27 \leq 0$, $a^2 + 6a - 27 \leq 0$. 따라서 $-3 \leq a \leq 3$, 최댓값 3.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 72쪽(PDF 21쪽) 62번 2021학년도 9월 모의평가 나형 18번 [4점]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	$4x^2+5 \rightarrow 3x^2+9$
오답 설계	⑤ 한쪽 부등식만 고려 ②③④ 판별식 계산 오류

15번 정답 ③ 100 [4.7점]	
풀이	O에서 접선 $y=3x$, 곡선과 만나는 점 $A(a, 3a)$. A에서 접선 기울기 $3-a^2$. $\angle OAB = 90^\circ$ 이므로 $3(3-a^2) = -1$, $a^2 = \frac{10}{3}$. $\overline{OA} = \sqrt{10}a$, $\overline{AB} = 3\sqrt{10}a$, 곱 $= 30a^2 = 100$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 접선의 방정식 유형1(대표기출) — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 1번 2024학년도 수능 20번 [4점]
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	$2x \rightarrow 3x$, 조건 $a > \sqrt{2} \rightarrow a > \sqrt{3}$, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다
오답 설계	① AB를 절반으로 ② OA^2 ④⑤ 계산 오류

16번 정답 ④ 9 [4.9점]	
풀이	$f(x) = (x^2-1)h(x)$, h 는 이차식이고 $g=h$. $h(1)=2+a$, $h(-1)=-2+a$. 극한 조건에서 $h(1)=4$, $a=2$, $\frac{h(1)}{2 \cdot 4} = \frac{1}{2}$, $h'(1)=4$. $h(x)=x^2+2x+1$, $g(a)=g(2)=9$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 64쪽(PDF 13쪽) 42번 [22009-0073] 2022 수능특강
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	$x^2-4 \rightarrow x^2-1$, $-x+a \rightarrow 2x+a$, 극한값 $1/4 \rightarrow 1/2$
오답 설계	② $h(1)$ 만 ③ $a=\dots$ 오류 ⑤ $g(3)$ ① 계산 오류

17번 정답 ② ㄱ, ㄴ [5.2점]	
풀이	ㄱ. $x = 1$ 에서 f 의 좌극한 1, 우극한 -1 이므로 $p(1) \cdot 1 = p(1) \cdot (-1)$, $p(1) = 0$ (참). ㄴ. $x = 3$ 에서 $f(3) = 1$, 좌미분계수 1, 우미분계수 3이므로 $p(3) = 0$ (참). ㄷ. $\{f(x)\}^2$ 은 $x = 1$ 에서 좌우 1, 미분계수 -2 로 같아 미분가능하므로 $p(1) = 0$ 은 필요 없다. 반례 $p(x) = x - 3$ (거짓).
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 74쪽(PDF 23쪽) 66번 2020학년도 수능 나형 20번 [4점]
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	구간별 함수 재설계(불연속점 1, 꺾인 점 3), ㄷ을 $(x-1)(x-3)$ 으로, 그래프 추가
오답 설계	ㄷ: f 가 $x=1$ 에서 불연속이므로 f^2 도 불연속이라고 착각

18번 정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ [5.2점]	
풀이	$d = f(0) = f(-2) \neq 0$ 이면 g 는 $x = -2, 0$ 에서 끊어진다. $x = 0$ 에서는 두 인수의 점프가 상쇄되어 연속 (ㄱ 참). $x = -2$ 는 $f(-4) = 0$ 일 때, $x = 2$ 는 $f(2) = 0$ 일 때만 연속이므로 둘 중 정확히 하나가 0 (ㄴ 참). ㄷ: $k = -2$ 이면 $f(2) = 0$, $f(x) = x(x+2)(x-c) + 8(c-2)$. 근의 집합의 합이 $-\frac{2}{3}$ 인 경우는 $f(x) = \frac{1}{3}(x-2)^2(3x+8)$ 뿐이고 $g(-1) = -f(-1) = -15$ (참).
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2023학년도 7월 고3 학력평가 14번 [4점]
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	구간 $[-3, 0) \rightarrow [-2, 0)$, $g(x)g(x-3) \rightarrow g(x)g(x-2)$, ㄷ의 조건·값 변경
오답 설계	ㄱ: 두 점프가 상쇄됨을 놓침 / ㄷ: 근이 세 개라고 가정해 합을 계산

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 2026학년도 EBS 만점 마무리 시즌2 1~3회.pdf 제3회 21번 [25412-0113] (4점)
난도	원본 상 $\rightarrow$ 상
변형 포인트	$\lim_{x \rightarrow 1} \{f/f'\} = 1/2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \{f/f'\} = 1$, 대상 $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(-x) - f(x)\}$ 유지(값 108 $\rightarrow$ 216), 단답형 3단계 (차수, 삼차항 계수, 극한값)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 64쪽(PDF 13쪽) 41번 [22009-0072] 2022 수능특강
난도	원본 상 $\rightarrow$ 상
변형 포인트	우변 $-x^3 - x^2 + 2 \rightarrow -x^3 + x^2 - 2$, 단답형 $\rightarrow$ 단계형 서술($f'g'$, f' 과 g' , $g'(m)$)